

Modelo Entidade Relacionamento (ME-R)

1. Identificação das Entidades:

- a. SILVER_AIRLINE_ON_TIME

2. Descrição das Entidades

SILVER_AIRLINE_ON_TIME(year,month,carrier,airport,carrier_name,airport_name,arr_flights,arr_del15,carrier_ct,weather_ct,nas_ct,security_ct,late_aircraft_ct,arr_cancelled,arr_diverted,arr_delay,carrier_delayweather_delay,nas_delay, security_delay, late_aircraft_delay, is_outlier_arr_delay,flight_date)

3. Descrição dos Relacionamentos

- a. Como se trata de um Lakehouse e a camada Silver está sendo modelada como uma única tabela/entidade contendo todos os atributos, não há relacionamentos entre entidades.

Diagrama Entidade Relacionamento (DE-R)

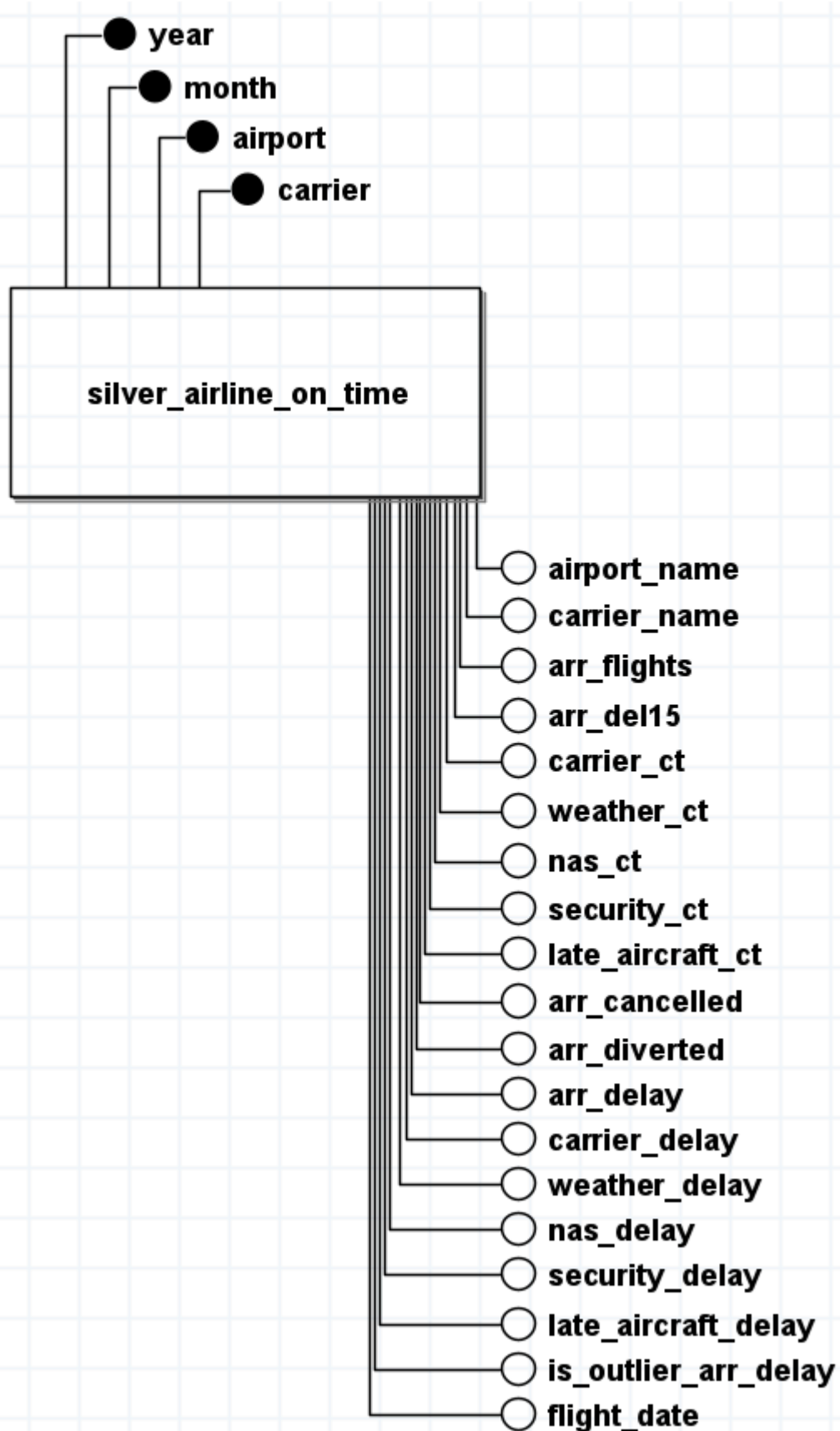
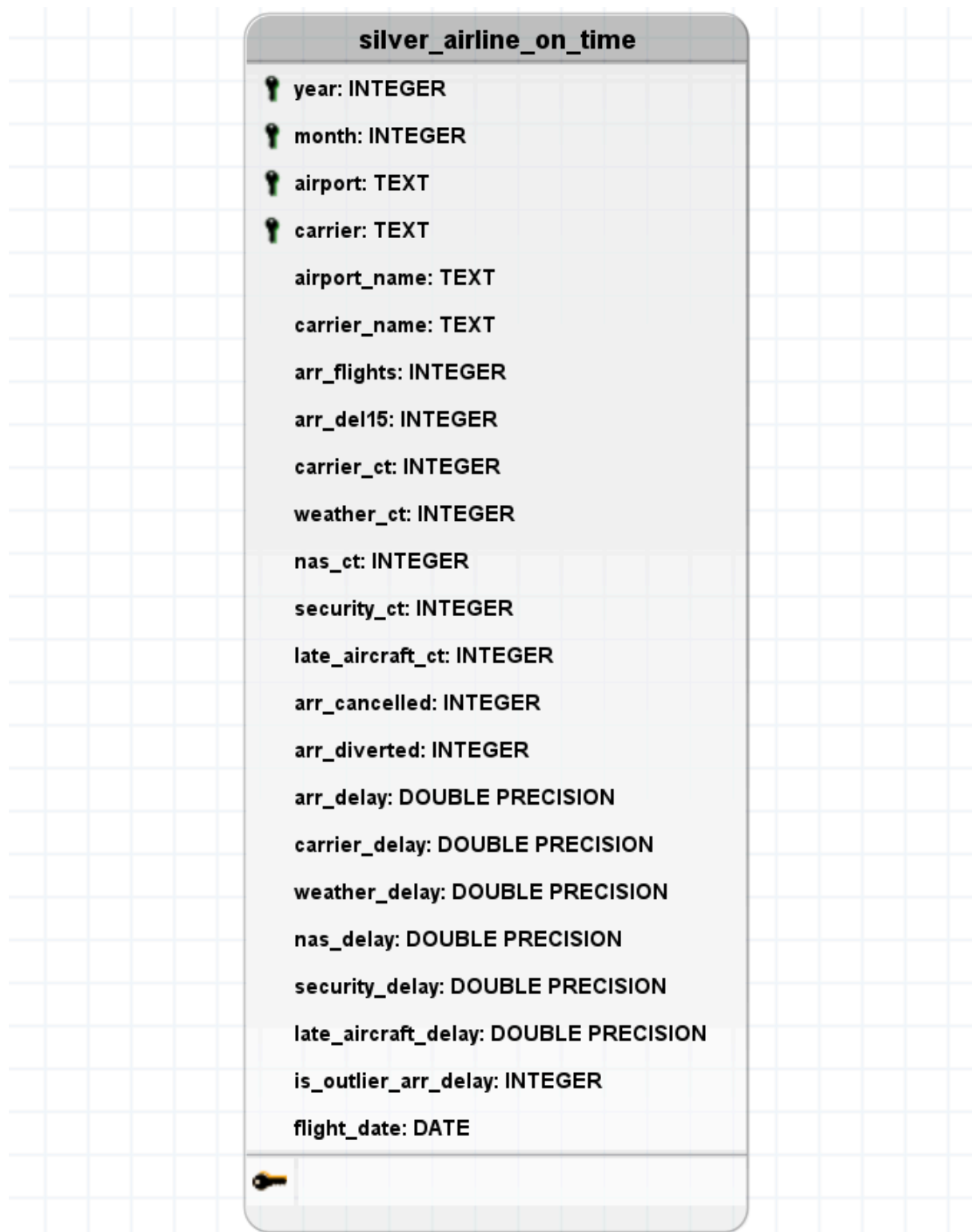


Diagrama Lógico de Datos (DLD)



Dicionário de Dados (DD)

silver_airline_on_time

Nome da Tabela: silver_airline_on_time		
Definição: Tabela consolidada na camada Silver com métricas de desempenho de chegadas e causas de atraso por ano/mês, companhia aérea (carrier) e aeroporto, derivada do CSV bruto após limpeza e padronização no ETL.		
Nome da Coluna	Tipo de Dado	Descrição
year	INTEGER	Ano de referência do registro (YYYY).
month	INTEGER	Mês de referência do registro (1–12).
carrier	VARCHAR(2)	Código (2 caracteres) da companhia aérea.
carrier_name	TEXT	Nome da companhia aérea.
airport	VARCHAR(3)	Código (3 caracteres) do aeroporto.
airport_name	TEXT	Nome do aeroporto.
arr_flights	INTEGER	Total de chegadas (voos que chegaram) no recorte do registro.
ar_del15	INTEGER	Número de chegadas com atraso de 15 minutos ou mais.
carrier_ct	NUMERIC(7,2)	Contagem de ocorrências de atraso atribuídas à companhia.
weather_ct	NUMERIC(7,2)	Contagem de ocorrências de atraso atribuídas devido ao clima.
nas_ct	NUMERIC(7,2)	Contagem de ocorrências de atraso atribuídas à “NAS” (sistema nacional de aviação/controle).
security_ct	NUMERIC(7,2)	Contagem de ocorrências de atraso atribuídas por motivos de segurança.
late_aircraft_ct	NUMERIC(7,2)	Contagem de ocorrências de atraso atribuídas à causa “Late Aircraft” (aeronave anterior chegou tarde).

arr_cancelled	INTEGER	Quantidade de voos cancelados.
arr_diverted	INTEGER	Número de voos desviados.
arr_delay	INTEGER	Soma dos minutos de atraso nas chegadas de voos.
carrier_delay	INTEGER	Minutos de atraso atribuídos à causa “carrier” (companhia).
weather_delay	INTEGER	Minutos de atraso atribuídos à causa “weather”(clima).
nas_delay	INTEGER	Minutos de atraso atribuídos ao sistema de aviação/controle do espaço aéreo e à infraestrutura aeroportuária.
security_delay	INTEGER	Minutos de atraso atribuídos à causa “security” (segurança).
late_aircraft_delay	INTEGER	Minutos de atraso atribuídos à causa “late aircraft” (aeronave anterior).
is_outlier_arr_delay	INTEGER	Flag (0 ou 1) indicando se arr_delay é outlier conforme critério estatístico aplicado no ETL.
flight_date	DATE	Data de referência do registro (dia do voo) no formato DATE.